

第 10 回 (12/1) 多変数関数の最適化

小テスト 10

問 1 (2022 試験 2 問 3 / 2023 試験 1 問 3 / 2023 試験 2 問 5 (毎年出題)) f を二変数関数とする. f が微分可能な凹関数であるとき, $D_1 f(x^*, y^*) = D_2 f(x^*, y^*) = 0$ ならば f が (x^*, y^*) で最大値をとることを示せ.

略解 微分可能な凹関数は, 任意の (x, y) と (x^*, y^*) について

$$f(x, y) \leq f(x^*, y^*) + D_1 f(x^*, y^*)(x - x^*) + D_2 f(x^*, y^*)(y - y^*)$$

を満たす (グラフが接平面の下にある). $D_1 f(x^*, y^*) = D_2 f(x^*, y^*) = 0$ を代入すると, 任意の (x, y) について $f(x, y) \leq f(x^*, y^*)$. これは f が (x^*, y^*) で最大値をとることを意味する.

問 2 (2024 試験 2 問 4 (前半)) 利潤最大化問題を考える. 生産関数が f であり, 生産要素は L, K であるとする. また, L は労働であり, L だけ使用するのに wL だけ費用がかかる. K は資本であり, K だけ使用するのに rK だけ費用がかかる. 生産する財の価格を p であるとする.

1. 利潤を式で書きなさい.
2. 利潤を最大にする L^*, K^* が満たすべき微分の条件 (1 階条件) である以下の 2 式について, 空欄に当てはまる適切なものを答えなさい. ただし, f は凹関数であるとする.

$$D_1 f(L^*, K^*) = \boxed{\text{コ}}, \quad D_2 f(L^*, K^*) = \boxed{\text{サ}}$$

略解

1. $pf(L, K) - wL - rK$.
2. コ $\frac{w}{p}$, サ $\frac{r}{p}$. (L で微分して $pD_1 f - w = 0$ など.)

問 3 (類題) $f(x, y) = -x^2 - 2y^2 + 2x + 4y + xy$ とする.

1. 1 階条件 $D_1 f = D_2 f = 0$ を満たす点 (x^*, y^*) を求めなさい.
2. f が凹関数であるための条件 $D_{11} f < 0$, $D_{11} f \cdot D_{22} f - (D_{12} f)^2 > 0$ を確認し, 1 で求めた点で f が最大値をとることを説明しなさい.

略解

1. $D_1 f = -2x + 2 + y = 0$, $D_2 f = -4y + 4 + x = 0$. 第 1 式より $y = 2x - 2$, 代入して $-8x + 8 + 4 + x = 0$ より $x^* = \frac{12}{7}$, $y^* = \frac{10}{7}$.
2. $D_{11} f = -2 < 0$, $D_{22} f = -4$, $D_{12} f = 1$. $(-2)(-4) - 1 = 7 > 0$. よって f は凹関数であり, 前問の結果から 1 階条件を満たす点で最大値をとる.